ECHOES OF THE VOID

Постановка задачи:

Разработать трехмерную компьютерную игру «ECHOES OF THE VOID» в жанре психологического космического хоррора от первого лица. Программный продукт должен быть реализован на базе Godot Engine 4.x с использованием языка GDScript 2.0 и физического движка Jolt Physics. Игра предназначена для пользователей персональных компьютеров, интересующихся научной фантастикой, атмосферным исследованием и нестандартными механиками перемещения.

Основная задача игрока заключается в исследовании аварийного челнока, поиске и расшифровке аномальных радиосигналов, устранении возникающих неисправностей и поддержании работоспособности бортовых систем. Игровой процесс должен объединять перемещение по внутренним помещениям, взаимодействие с физическими приборами, работу с бортовым терминалом и выходы в открытый космос.

Реализовать главное меню с командами запуска новой игры, продолжения, изменения настроек и выхода. После выбора новой игры обеспечить плавный кинематографический переход к вступительной сцене, а после ее завершения — загрузку основной игровой сцены. Предусмотреть внутриигровое меню паузы с возможностью возобновить сеанс или вернуться в главное меню.

Обеспечить управление персонажем от первого лица: перемещение клавишами WASD, обзор мышью, прыжок, включение фонаря и взаимодействие с объектами через направленный луч. При работе с консолями временно блокировать перемещение, плавно переводить камеру к прибору и возвращать управление после завершения взаимодействия.

Разработать подсистему радиоперехвата с настройкой частоты в диапазоне от 100.00 до 999.99 МГц. По мере приближения к целевой частоте изменять уровень шума и форму осциллограммы. При удержании резонанса в течение трех секунд фиксировать сигнал, сохранять радиопакет и предоставлять возможность его последующей расшифровки и воспроизведения на терминале.

Реализовать систему аварий челнока и безопасного шлюзования. Внешний люк не должен открываться, пока внутренний люк открыт или в камере сохраняется давление. После декомпрессии переключать звуковое окружение на внутришлемный канал и переводить контроллер игрока в режим внекорабельной деятельности с перемещением при помощи захватов за элементы корпуса.

Во время внекорабельного выхода учитывать запас кислорода, инерционное движение и допустимое расстояние до ремонтной точки. Ремонт выполнять только при надежной фиксации игрока у корпуса. После восстановления поврежденной системы снять аварийную сигнализацию, обеспечить возвращение в шлюз, закрытие внешнего люка и восстановление нормального давления.

Сформировать атмосферу изоляции с помощью контрастного аварийного освещения, ретро-дизеринга, радиошумов и физически обоснованного звука в вакууме. Предусмотреть сохранение игрового прогресса и состояния систем челнока. Обеспечить стабильную работу приложения в Windows 10 и Windows 11 с целевой частотой не менее 60 кадров в секунду при разрешении 1920×1080.

Для игры «ECHOES OF THE VOID» реализовать следующие дополнительные функции:

1. Реализовать контекстные подсказки для клавиш взаимодействия, фонаря и захвата поверхности.
2. Предусмотреть журнал обнаруженных сигналов с указанием состояния захвата и расшифровки радиопакета.
3. Добавить несколько типов неисправностей: отказ антенны, нарушение энергоснабжения и сбой продувочного клапана.
4. Отображать на шлемовом интерфейсе запас кислорода и индикатор возможности захвата поверхности.
5. Сохранять текущий прогресс, запас кислорода, состояние систем и перечень найденных сигналов в формате JSON.
6. Провести функциональное, интеграционное и нагрузочное тестирование переходов между сценами, физики захватов и работы шлюза.